

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Giá trị của $\det(A - 2I)$ là

- A. -18. B. -28. C. -22. D. -20.

Câu 2. Trong các ma trận sau, ma trận nào có hạng bằng 3?

- A. $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 & -8 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -3 \\ -2 & -3 & -3 & 11 & 11 \end{pmatrix}$. B. Tất cả các đáp án.
C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -3 & -6 \\ 2 & 0 & -8 & -2 & 8 \\ -2 & 3 & -1 & 8 & -14 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 & 9 \\ -4 & -4 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Câu 3. Ma trận nào sau đây là ma trận hệ số mở rộng của một hệ Cramer?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 9 \\ 3 & -3 & 1 & 11 \\ 0 & -3 & -4 & 28 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ -2 & 3 & 18 \\ 4 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -10 & 8 \\ -2 & 1 & -6 & 5 \end{pmatrix}$.

Câu 4. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - 12x_4 = -6 \\ -3x_2 + 12x_4 = 3 \\ -4x_1 + 3x_3 + 5x_4 = 2 \end{cases}$. Nghiệm tổng quát của hệ phương trình trên là:

- A. $x = (1 - x_4; -1 + 4x_4; 2 - 3x_4; x_4), x_4 \in \mathbb{R}$. B. $x = (1 + x_4; -1 + 4x_4; 2 - 3x_4; x_4), x_4 \in \mathbb{R}$.
C. $x = (1 + x_4; 1 - 4x_4; 2 - 3x_4; x_4), x_4 \in \mathbb{R}$. D. $x = (-5 + 3x_3 + 8x_4; -1 + 4x_4; x_3; x_4), x_3, x_4 \in \mathbb{R}$.

Câu 5. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$, cho hai vectơ $a_1 = (1; 0; 3; 4), a_2 = (-2; 5; 2; 3)$. Tìm x , biết $x = 3a_1 - a_2$.

- A. $(5; -5; -2; 9)$. B. $(5; -5; 1; 1)$. C. $(1; -5; 11; 1)$. D. $(-1; 5; 5; 7)$.

Câu 6. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $(a) = \{a_1 = (1; 2; 3), a_2 = (3; 7; -1), a_3 = (4; 5; -2)\}$. Tìm tọa độ của vectơ $x = (365; 435; -135)$ theo cơ sở (a) .

- A. $(15; -10; 95)$. B. $(15; 10; -95)$. C. $(19; -1; 69)$. D. $(-19; 1; 69)$.

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x_1 + 2x_2; x_1 - x_2; 3x_1 + 2x_2)$$

với $x = (x_1; x_2) \in \mathbb{R}^2$. Hỏi $f(2; 3)$ là vectơ nào sau đây?

- A. $(8; 12)$. B. $(6; -1; 5)$. C. $(8; -1; 12)$. D. $(4; 15)$.

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ và hai vectơ $x, y \in \mathbb{R}^3$. Biết $f(x) = (2; 4; 3; -1)$ và $f(y) = (1; 0; 2; 4)$. Hỏi $f(x + 3y)$ là vectơ nào dưới đây

- A. $(2; 4; 3; 1)$. B. $(3; 0; 6; 12)$. C. $(6; 1; 8; 2)$. D. $(5; 4; 9; 11)$.

Câu 9. Nếu áp dụng thủ tục Gram - Schmidt cho một tập hợp các vectơ phụ thuộc tuyến tính, điều gì sẽ xảy ra?

- A. Quá trình sẽ không bao giờ kết thúc.
B. Quá trình sẽ tạo ra các cột của một ma trận đường chéo.
C. Tại một bước nào đó, quá trình sẽ tạo ra vectơ không.
D. Quá trình sẽ tạo ra một tập hợp các vectơ trực chuẩn.

Câu 10. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$, cho 2 vectơ $a_1 = (1; 1; -3; -1), a_2 = (2; 2; 1; a)$. Giá trị của a để $a_1 \perp a_2$ là

- A. $a = 0$. B. $a = 1$. C. $a = -1$. D. $a = 2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 15. Trong mỗi ý a), b), c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 11. Cho 2 ma trận $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 4 \\ -5 & -4 & -5 \\ 3 & 3 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 5 \\ -4 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & -1 \end{pmatrix}$.

- a) $A^2B^3 - 2A^3B^2 = A^2B^2(B - 2A)$.
 b) $\det A = -232$.
 c) $\det(B - 2A) = 606$.
 d) $\det(A^2B^3 - 2A^3B^2) = 2572177912320$.

Câu 12. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 - 3x_3 - 8x_4 + 6x_5 = -4 \\ -3x_1 - 4x_2 + x_3 + 8x_4 - 10x_5 = 0 \\ 3x_1 + x_3 + 16x_4 + 8x_5 = -2 \end{cases}$.

- a) Thực hiện các biến đổi sơ cấp ma trận hệ số mở rộng $\bar{A}$ của hệ phương trình, ta thu được ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -8 & 6 & | & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -16 & 8 & | & -12 \\ 0 & 0 & 10 & 40 & -10 & | & -10 \end{pmatrix}$.
 b) Hệ phương trình có vô số nghiệm với 2 ẩn tự do.
 c) $x = (-7; 4; -3; 1; 1)$ là một nghiệm của hệ phương trình thuần nhất ứng với hệ phương trình đã cho.
 d) Với x_4, x_5 là ẩn tự do, 1 nghiệm của hệ phương trình có dạng $x = (x_1; x_2; x_3; x_4; x_5)$. Khi đó, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -1 + bx_4 + cx_5$.

Câu 13. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$, ta có các khẳng định sau:

- a) Mọi cơ sở của $\mathbb{R}^4$ đều có 4 vectơ.
 b) Mọi hệ vectơ trong $\mathbb{R}^4$ không thể có quá 4 vectơ.
 c) Nếu hệ vectơ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ phụ thuộc tuyến tính thì hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ cũng phụ thuộc tuyến tính.
 d) Nếu hệ vectơ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ độc lập tuyến tính thì hệ $\{a_1, a_2, a_3\}$ cũng độc lập tuyến tính.

Câu 14. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi công thức

$$f(x) = (2x_1 + 2x_2 + 3x_3; x_1 + 3x_2 + 3x_3; -x_1 + x_2 + x_3)$$

với $x = (x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3$. Gọi $A = (a_{ij})$ là ma trận của f trên cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

- a) $a_{12} + a_{22} = 5$.
 b) Tổng các giá trị riêng phân biệt của A là 6.
 c) $x = (1; 1; 0)$ là một vectơ riêng ứng với giá trị riêng lớn nhất của A .
 d) Các vectơ riêng ứng với giá trị riêng nhỏ nhất của A hợp với vectơ θ tạo thành một không gian con 2 chiều.

Câu 15. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$, cho hệ vectơ $(a) = \{a_1 = (2; -1; 2), a_2 = (4; 1; 1), a_3 = (-2; 6; -3)\}$. Bằng phương pháp trực chuẩn hoá Gram-Schmidt, ta xây dựng được hệ trực chuẩn $(e) = \{e_1, e_2, e_3\}$ từ hệ trên theo thứ tự đã cho. Cho $x = (3; 1; 5)$.

- a) $e_1 = (\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$.
 b) $e_2 = (\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{1}{3})$.
 c) $e_3 = (\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3})$.
 d) $[x]_e = (5; 1; 3)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 16. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 4 \\ -2 & -5 & -2 \\ -4 & -5 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm A^{-1} .

Câu 17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - 5x_4 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 6x_4 = 8 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 5 \\ -x_1 - 2x_3 + 2x_3 + 4x_4 = 6 \end{cases}$. Biết rằng hệ có vô số nghiệm và x_2 là ẩn không phụ

thuộc vào ẩn tự do. Giá trị của x_2 là bao nhiêu?

Câu 18. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$, xét cơ sở $(a) = \{a_1 = (1; 1; 0), a_2 = (0; 1; 1), a_3 = (1; 0; 1)\}$. Tìm định thức của ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc (e) của $\mathbb{R}^3$ sang cơ sở (a) .

Câu 19. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận trên cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Biết $x = (x_1; x_2; x_3)$ thoả mãn $f(x) = (-5; -12), x_1 + x_2 + x_3 = 5$. Tìm x_1 .

Câu 20. Áp dụng thủ tục Gram-Schmidt cho hai vectơ $v_1 = (1; 1; 2)$ và $v_2 = (3; 1; 0)$ với $v_1 = u_1$, vectơ thứ hai u_2 (chưa chuẩn hoá) thu được là gì?